CRIVO

CADERNOS DE REVISÃO

QUÍMICA

ESTRUTURAS E REAÇÕES ORGÂNICAS



Recordar · Conectar · Aplicar

OBJETIVO DO MATERIAL

Revisão aprofundada

Sumário

Seções deste material, na ordem de leitura.

Estruturas e reações 3

Funções orgânicas 6

Gabarito da recuperação ativa 6

Estruturas e reações

Leia as ligações e compare as funções antes e depois de cada transformação.

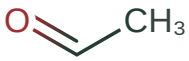
Do álcool primário ao ácido carboxílico

Etanol — álcool primário



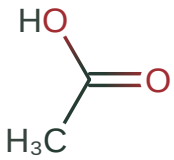
↓ Oxidação controlada [O]

Etanal — aldeído



↓ Oxidação adicional [O]

Ácido etanoico — ácido carboxílico

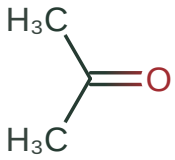


Esquema global didático, não um mecanismo eletrônico. [O] indica equivalente oxidante. O produto depende do oxidante e das condições.

Interprete: Qual etapa deve ser controlada para obter o aldeído?

Carbonila em uma cetona

Propanona

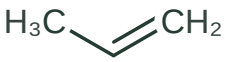


O carbono da carbonila está ligado a dois carbonos. Hidrogênios em carbono podem ficar implícitos.

Interprete: O que diferencia essa função de um aldeído?

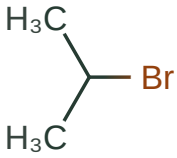
Adição de HBr ao propeno

Propeno



↓ HBr, sem peróxidos

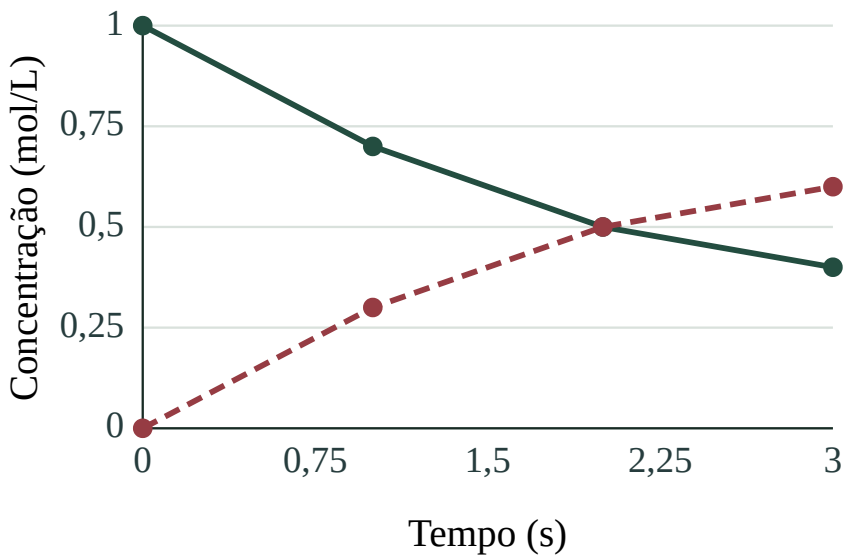
2-bromopropano



Esquema global didático para a orientação predominante no modelo iônico; não representa as setas de movimento de elétrons.

Interprete: Por que a condição sem peróxidos é relevante?

Evolução de uma concentração



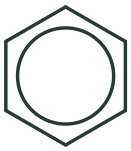
1. Reagente A (linha contínua) · 2. Produto B (traços longos)

Dados didáticos para uma transformação A → B de estequiometria 1:1 em volume constante. As linhas apenas conectam os dados e não determinam uma lei cinética.

Interprete: A concentração muda a uma taxa constante?

Ligação aromática

Benzeno



Representação em bastão: vértices não rotulados representam carbonos; hidrogênios em carbono estão implícitos.

Interprete: Como se reconhece o anel?

Funções orgânicas

Função	Grupo característico	Exemplo
Álcool	OH ligado a carbono saturado	Etanol
Ácido carboxílico	Carbonila ligada a OH	Ácido etanoico
Substituição aromática	Um H do anel é substituído, preservando o sistema aromático	Depende das condições fornecidas

Gabarito da recuperação ativa

1. A primeira oxidação deve ser controlada.